DATA ANALYTICS LAB / UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¿A quién renovar con un límite de mora del 8 %?

Rodrigo Sánchez Prieto · Sebastian Mauriola Silguera
Jorge Tafur Tarrillo

Compartamos Banco®

Una empresa de GENTERA



Perú

Sin filtro, el default supera 14% todos los meses: casi el doble del límite de 8%

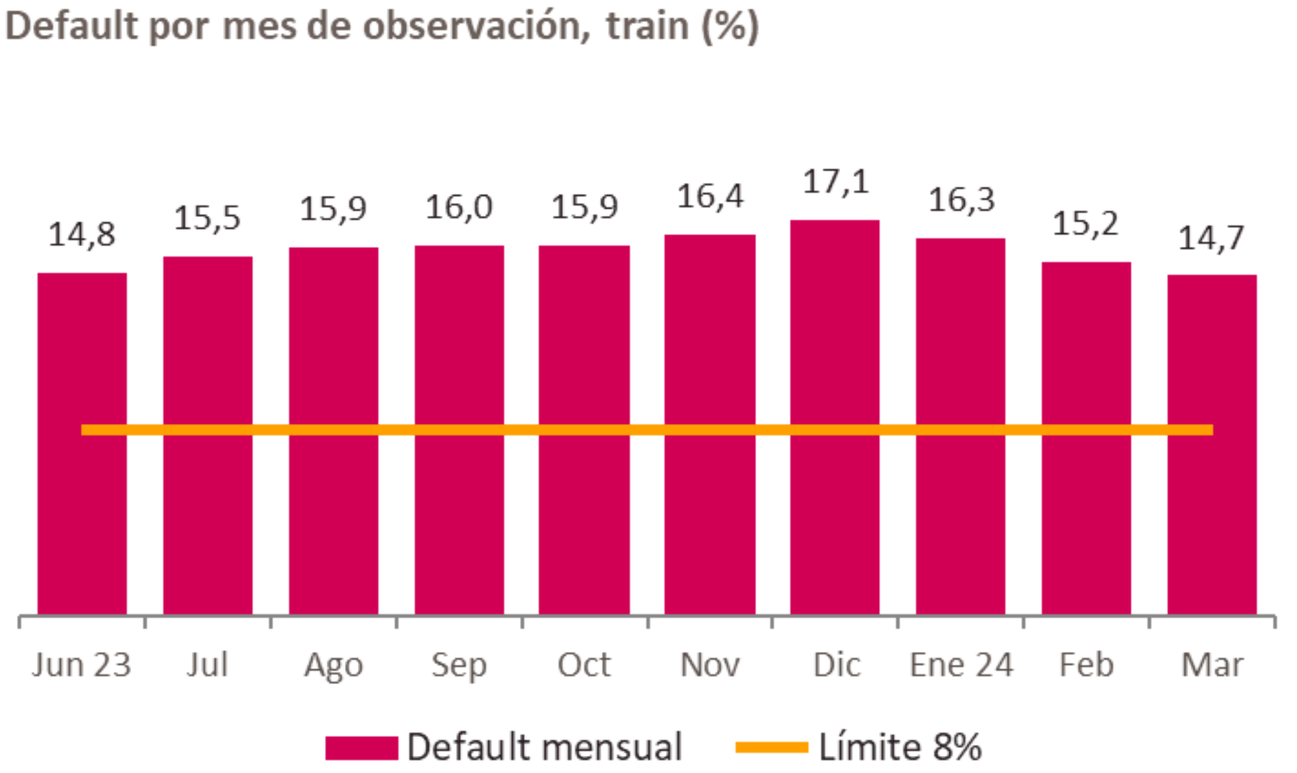
15.8%

default a 12 meses si renovamos a todos

train, n = 34,331

8%

límite que fija el negocio



Trabajamos con 60 000 registros y reservamos los dos últimos meses para evaluar la regla



Entrenamiento

34 331

Ajustamos el modelo y elegimos el corte.

Prueba interna

14 714

Contrastamos la regla en el mismo periodo.

Prueba temporal (OOT)

10 955

Aplicamos el mismo corte a los meses posteriores.

Target: incumplimiento como una mora mayor a 60 días en los 12 meses siguientes.

Fuente: Colab · Unidades 1 y 2

Train y test comparten los mismos meses: el sorteo 70/30 ocurre dentro de cada TARGET

Desarrollo: junio de 2023 a marzo de 2024. OOT reservado: abril y mayo de 2024.

Mes	TARGET 0 Desarrollo	Train	Test	TARGET 1 Desarrollo	Train	Test
202306	3 698	2 589	1 109	642	449	193
202307	3 749	2 624	1 125	687	481	206
202308	3 866	2 706	1 160	729	510	219
202309	3 985	2 790	1 195	757	530	227
202310	4 098	2 869	1 229	777	544	233
202311	4 213	2 949	1 264	829	580	249
202312	4 295	3 006	1 289	884	619	265
202401	4 397	3 078	1 319	856	599	257
202402	4 461	3 123	1 338	802	561	241
202403	4 540	3 178	1 362	780	546	234

34 331 train **14 714 test** **10 955 OOT**

Fuente: Colab · Unidad 1 · Semilla 42 · Diferencias de proporción por redondeo de filas

01

Selección de variables
Sentido económico y riesgo

Compartamos Banco®

El 79,50 % de train registra el código 99 en la medida de mora SSFF de 12 meses



Valor registrado	Registros	% de train
Código 99	**27 293**	**79,50 %**
Valores 0 a 11	7 038	20,50 %
Vacíos	0	0,00 %

TRATAMIENTO DEL ESTADO ESPECIAL

El 99 identifica el estado sin atrasos en la ventana, según la interpretación de trabajo.

Recodificación

U12M: 99 a 13
U36M: 99 a 37

En U36M hay 20 906 códigos 99: 60,90 % de train. Se conservan los registros.

Fuente: Colab · Unidades 1 y 2 · Denominador: 34 331 registros de train

El 7,70 % de train registra un código especial en el apalancamiento interno de un mes



Valor registrado	Registros	% de train
333333344	**2 644**	**7,70 %**
Valores ordinarios	31 687	92,30 %
Vacíos originales	0	0,00 %

SEPARAMOS ESTADO Y MAGNITUD

Flag = 1

Para los 2 644 registros con el código especial.

El valor numérico queda vacío (NaN). La fila y sus demás variables se conservan.

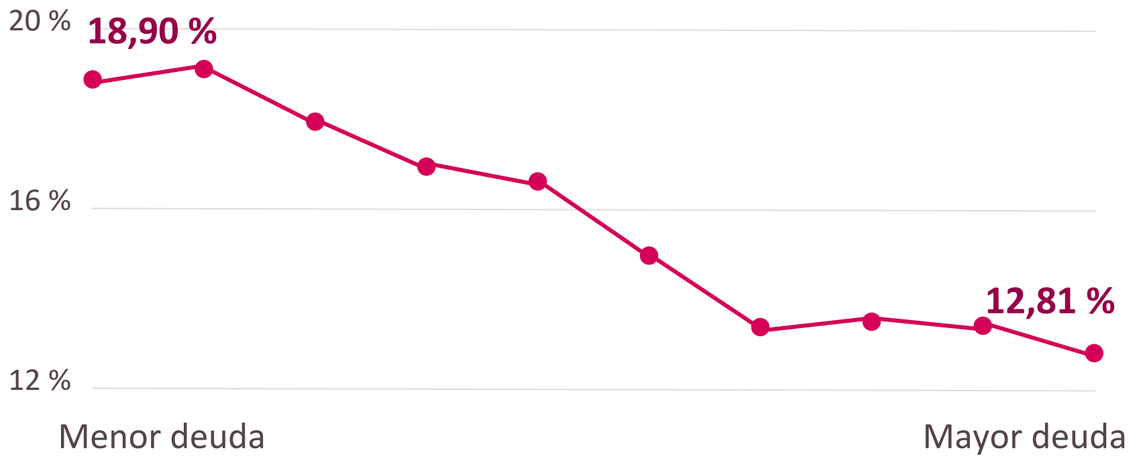
La ausencia del dato y el estado especial no se confunden con un importe ordinario.

Fuente: Colab · Unidades 1 y 2 · MEDIDA3_APALANCAMIENTO_INTERNO_U1M

Dos patrones muestran por qué importa poder explicar cada variable

RETIRAMOS LA DEUDA PROMEDIO

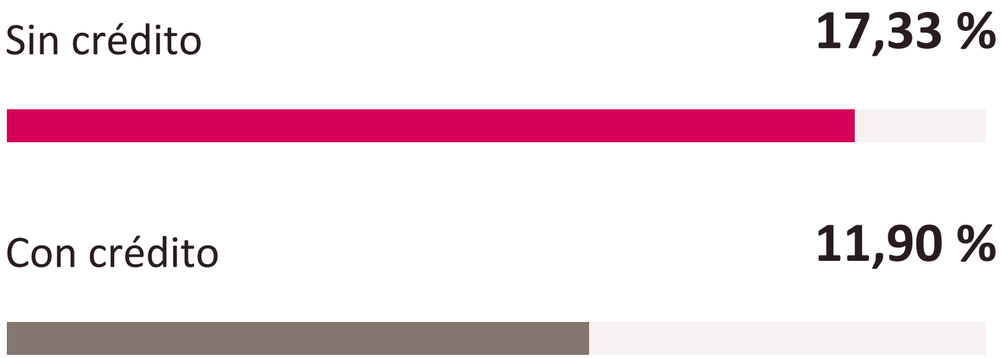
Incumplimiento por tramo de deuda



El patrón inverso no es justificable.

CONSERVAMOS EL INDICADOR DE CRÉDITO

Incumplimiento observado



La brecha de 5,43 puntos se conserva con un indicador fácil de interpretar.

Fuente: Colab · Unidad 3 · Entrenamiento. Cada tramo de deuda reúne 3 397 registros con dato.

Estas 16 variables pasan a la evaluación de sensibilidad dentro de train

Las 45 candidatas se revisaron por sentido económico, cobertura, redundancia y aporte.

01	MEDIDA1_MORA_INTERNA_U6M	09	MEDIDA1_CALIFICACION_SSFF_U60M
02	**MEDIDA2_MORA_SSFF_U6M**	10	MEDIDA1_DESAPALANCAMIENTO_INTERNO_U6M
03	MEDIDA1_ANTIGUEDAD_SSFF	11	MEDIDA2_CALIFICACION_SSFF_U60M
04	**MEDIDA1_APALANCAMIENTO_INTERNO_U6M**	12	MEDIDA2_APALANCAMIENTO_SSFF_U60M
05	MEDIDA1_MORA_SSFF_U36M	13	MEDIDA1_MORA_INTERNA_U1M
06	**MEDIDA1_APALANCAMIENTO_SSFF_U36M**	14	MEDIDA1_LINEA_TARJETACREDITO
07	MEDIDA3_APALANCAMIENTO_SSFF_U12M	15	MEDIDA3_APALANCAMIENTO_INTERNO_U1M
08	MEDIDA1_PRODUCTOS_SSFF_U1M	16	SOCIODEMOGRAFICO_1

En vino y negrita: las tres variables cuyo retiro conjunto se evaluará después.

Fuente: Colab · Unidad 3 · Nombres originales de las variables seleccionadas

02

Sensibilidad del modelo De 16 a 13 variables

Elegimos 13 variables por explicabilidad y medimos el costo de retirar las últimas tres

45

Candidatas

Revisamos cobertura, sentido financiero y redundancia.

16

Referencia

Conservamos las señales con aporte conjunto en entrenamiento.

13

Modelo final

Simplificamos la explicación de cada evaluación.

Costo frente a 16

–0,13 puntos de Gini

en validación fuera de pliegue

–0,72 puntos de Gini

en el mes más afectado

Fuente: Colab · Unidades 3 y 4 · Mismo XGBoost y mismas particiones para evaluar las exclusiones.

Medimos cuánto aporta cada variable antes de probar el retiro de las tres juntas

Retiro individual y reentrenamiento. Comparamos Gini OOF en tres pliegues y seis cortes cronológicos de train. Después evaluamos el retiro conjunto.

Variable retirada	Δ Gini OOF (puntos)	Δ Gini temporal (puntos)
MEDIDA1_APALANCAMIENTO_SSFF_U36M	−0,161	+0,167
MEDIDA1_APALANCAMIENTO_INTERNO_U6M	−0,235	−0,074
MEDIDA2_MORA_SSFF_U6M	−0,143	−0,147
Las tres juntas: modelo de 13	**−0,128**	**−0,116**

El costo medio es pequeño, pero la reducción no supera todas las guardas.

Peor mes: −0,721 puntos. Con pérdida máxima de 0,2: solo 1 de 3 pliegues y 3 de 6 meses. La decisión prioriza parsimonia y requiere validación posterior.

Fuente: Colab · Unidad 4 · Mismo XGBoost, mismos parámetros y particiones de train

El modelo final conserva estas 13 variables

01 MEDIDA1_MORA_INTERNA_U6M

02 MEDIDA1_ANTIGUEDAD_SSFF

03 MEDIDA1_MORA_SSFF_U36M

04 MEDIDA3_APALANCAMIENTO_SSFF_U12M

05 MEDIDA1_PRODUCTOS_SSFF_U1M

06 MEDIDA1_CALIFICACION_SSFF_U60M

07 MEDIDA1_DESAPALANCAMIENTO_INTERNO_U6M

08 MEDIDA2_CALIFICACION_SSFF_U60M

09 MEDIDA2_APALANCAMIENTO_SSFF_U60M

10 MEDIDA1_MORA_INTERNA_U1M

11 MEDIDA1_LINEA_TARJETACREDITO

12 MEDIDA3_APALANCAMIENTO_INTERNO_U1M

13 SOCIODEMOGRAFICO_1

Línea de tarjeta: indicador binario. SOCIODEMOGRAFICO_1: categoría sin orden.

Fuente: Colab · Unidades 4 y 5 · Variables de origen, antes de categorías y flags derivados

El modelo de 13 variables gana 16,12 puntos de Gini frente al anterior en la prueba temporal

GINI EN UNA ESCALA DE 0 A 100

Modelo	Train	Test	OOT
45 variables	67,53	63,10	60,40
16 variables	64,20	62,01	60,76
13 variables	**63,82**	**61,55**	**60,58**
Modelo anterior	—	44,48	44,46

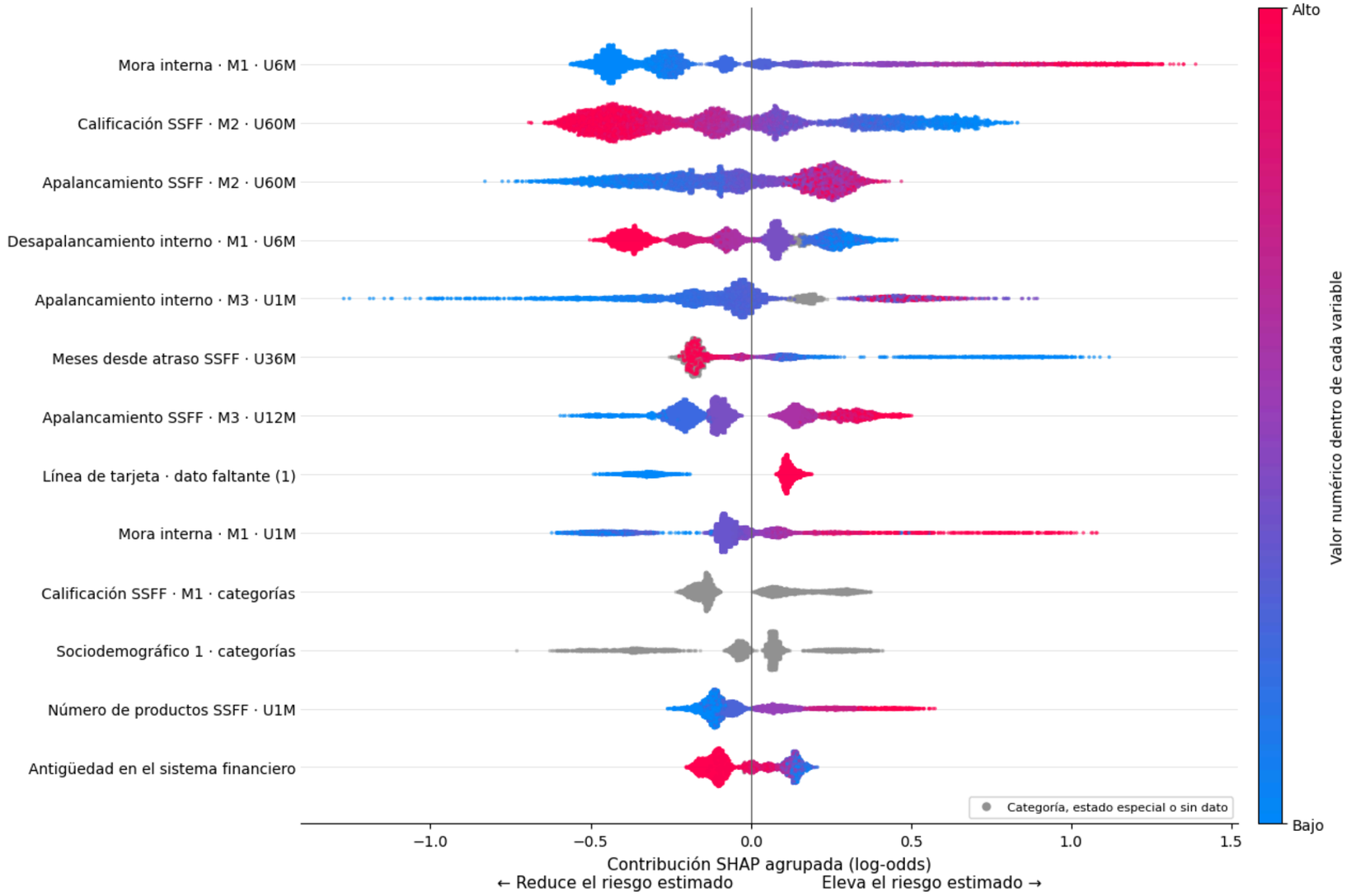
El Gini final pasó de 61,55 en test a 60,58 en OOT.

80 de 100

pares se ordenan bien, aproximadamente, al comparar un registro que incumplió con otro que no llegó a incumplir.

Fuente: Colab · Unidad 5 · Comparación de ambos scores sobre las mismas 10 955 filas OOT.

Contribuciones SHAP del modelo de 13 variables



Cómo leer el gráfico

Cada punto representa un registro de train.

POSICIÓN RESPECTO A CERO

A la izquierda, reduce el riesgo estimado.
A la derecha, lo eleva.

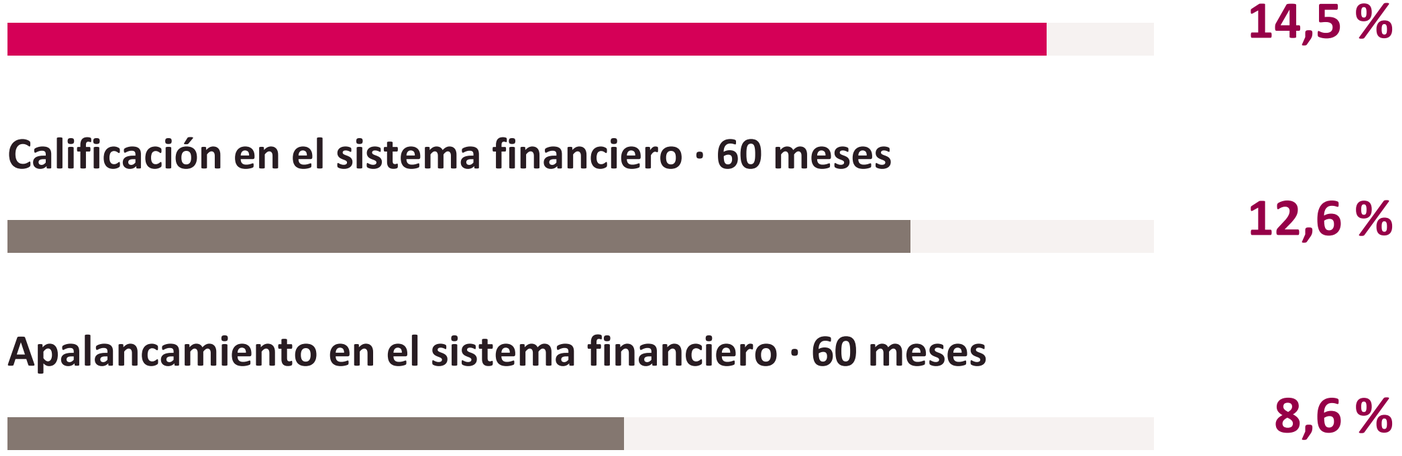
COLOR DE LOS PUNTOS

Azul indica un valor bajo y rosa un valor alto. El gris identifica categorías, estados especiales o datos faltantes.

Fuente: Colab · Unidad 6 · Gráfico de 6 000 registros de train.

La mora interna de los últimos seis meses es la señal que más pesa en el modelo

PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTANCIA SHAP TOTAL



Cómo cambia el riesgo

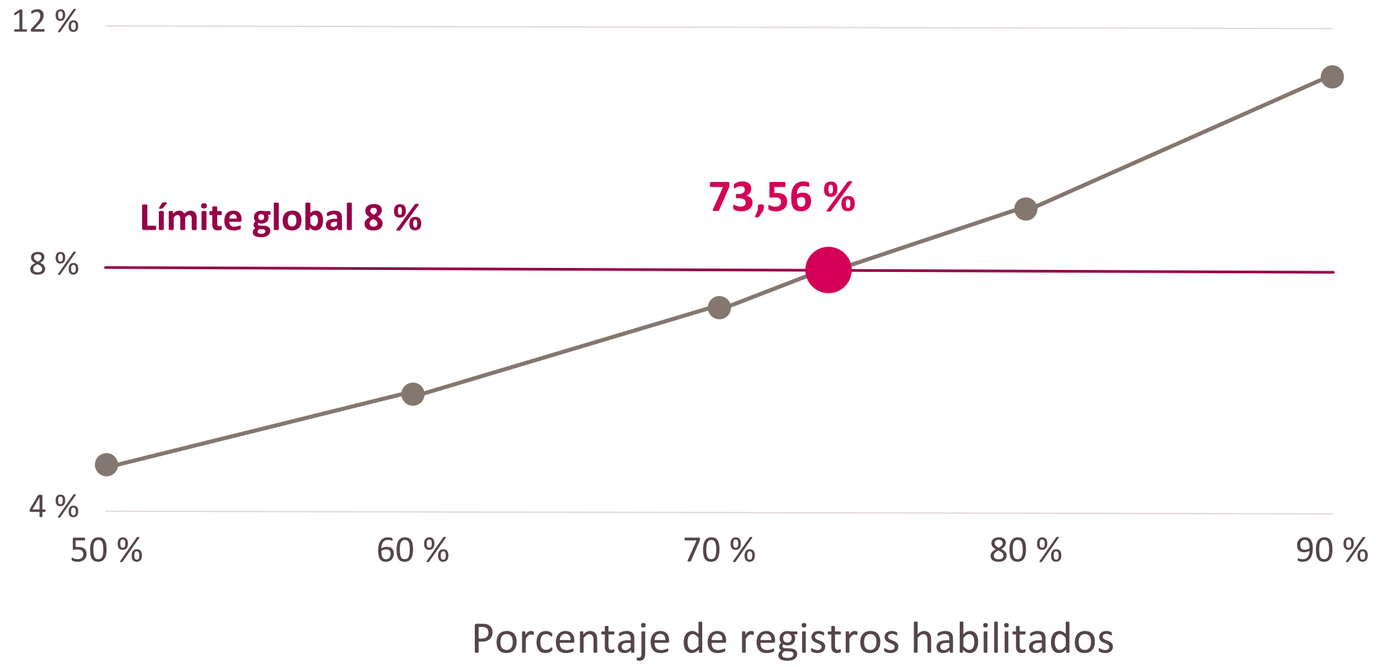
Una mora interna alta empuja la estimación de riesgo hacia arriba.

Pasar 36 meses sin atrasos en el sistema financiero la empuja hacia abajo.

Fuente: Colab · Unidad 6 · SHAP agrupado por variable de origen sobre los 34 331 registros de entrenamiento.

El corte de mayor cobertura habilita al 73,56 % sin superar el 8 % en entrenamiento

INCUMPLIMIENTO ACUMULADO ENTRE HABILITADOS



Probabilidad individual

≤ 18,74 %

Con ese corte, 2 020 de 25 254 habilitados incumplieron: un 7,9987 % en conjunto.

El límite del 8 % se aplica al grupo.

Fuente: Colab · Unidad 7 · Predicciones fuera de pliegue. Se muestran tramos y el punto de corte elegido.

EL RESULTADO

En abril y mayo, la regla habilitó 8 091 de 10 955 registros

73,86 %

de cobertura

2 864 registros quedaron fuera de la regla.

6,77 %

de incumplimiento

548 incumplimientos entre los 8 091 habilitados.

Con el mismo corte, la prueba interna alcanzó 73,63 % de cobertura y 7,63 % de incumplimiento.

Fuente: Colab · Unidades 7 y 8 · Evaluación retrospectiva, con el umbral fijado en entrenamiento.

Probar la regla de 13 variables en una nueva cohorte de renovación

Qué aplicar

Mantener el umbral de probabilidad en 18,74 %.

Qué vigilar

Revisar la cobertura cada mes y el incumplimiento al completar los 12 meses de seguimiento.

Por qué validar

La prueba temporal cubre dos meses. En la prueba interna, tres de diez superaron el 8 %.

Antes de ampliar la política, contrastar el resultado con el límite global del 8 %.

Fuente: Colab · Unidades 7 y 8

La media cumple el límite, con diferencias por mes

Muestra	Cobertura	Incumplimiento	IC 95 % del incumplimiento
Test interno	73,63 %	7,63 %	7,15 % a 8,15 %
Abril–mayo (OOT)	**73,86 %**	**6,77 %**	**6,25 % a 7,34 %**

VARIACIÓN MENSUAL

Test superó el 8 % en agosto (8,50 %), diciembre (8,25 %) y marzo (8,14 %).

CALIDAD DE LAS PROBABILIDADES

En toda la muestra OOT, la probabilidad media fue 15,67 % y el incumplimiento observado, 14,13 %.

Fuente: Colab · Unidad 7 · Intervalos de Wilson. La estimación supone independencia entre registros.